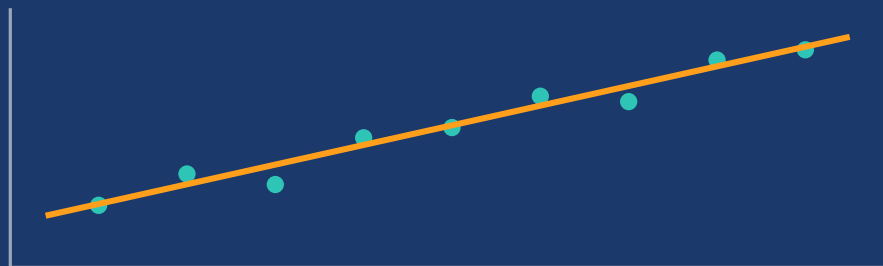


ADIMEN ARTIFIZIALA · IKASKUNTZA AUTOMATIKOA

Erregresio Lineala

(Linear Regression)

Oinarrizko kontzeptuak, ekuazioa, kostu-funtzioa eta gradiente-jaitsiera — diagramekin azalduta



Zer da Erregresio Lineala?

Definizioa

Ikaskuntza automatikoko algoritmo gainbegiratua da, aldagai independente batzuen (X) eta aldagai jarraitu baten (y) arteko erlazio lineala modelatzeko erabiltzen dena.



Ikaskuntza gainbegiratua

Etiketaturako datuekin entrenatzen da (X eta y ezagunak).



Erregresio arazoetarako

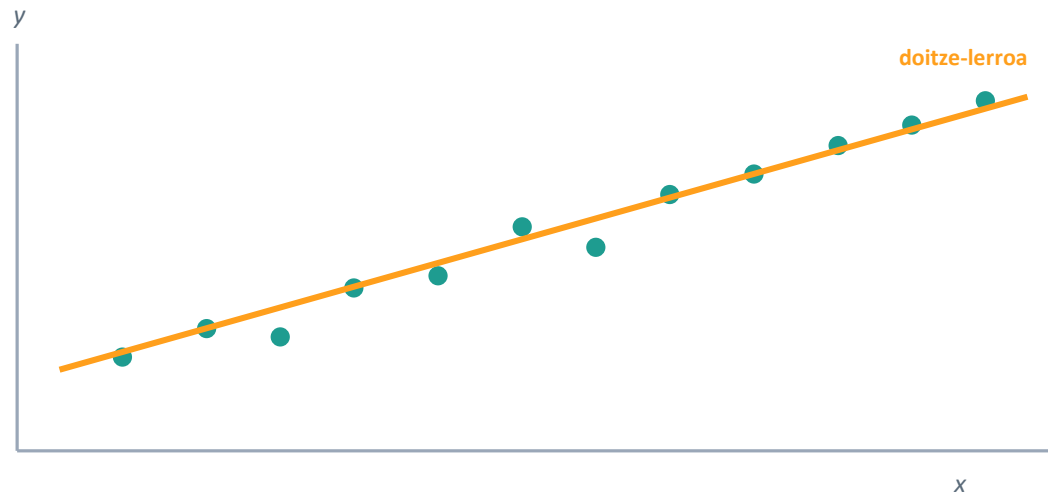
Balio jarraituak aurreikusteko egokia (ez klaseak).



Eskalatzea eta outlierrak

Aldagaiak eskalatzea komeni da; kanpoko balioekiko sentikorra da.

SAKABANAKETA-DIAGRAMA ETA DOITZE-LERROA



Kontuan izan: Parametro kopuru finkoa du (algoritmo parametrikoa); datu-multzo handi eta dimentsio askoko problemetan probatzeko lehen algoritmo ona da.

Ereduaren Ekuazioa

Aurreikuspen-funtzioa

$$f_{w,b}(x) = w \cdot x + b$$

f $f_{w,b}(x)$

Aurreikusitako balioa

w w — malda

Aldaketa-tasa ($\Delta y / \Delta x$)

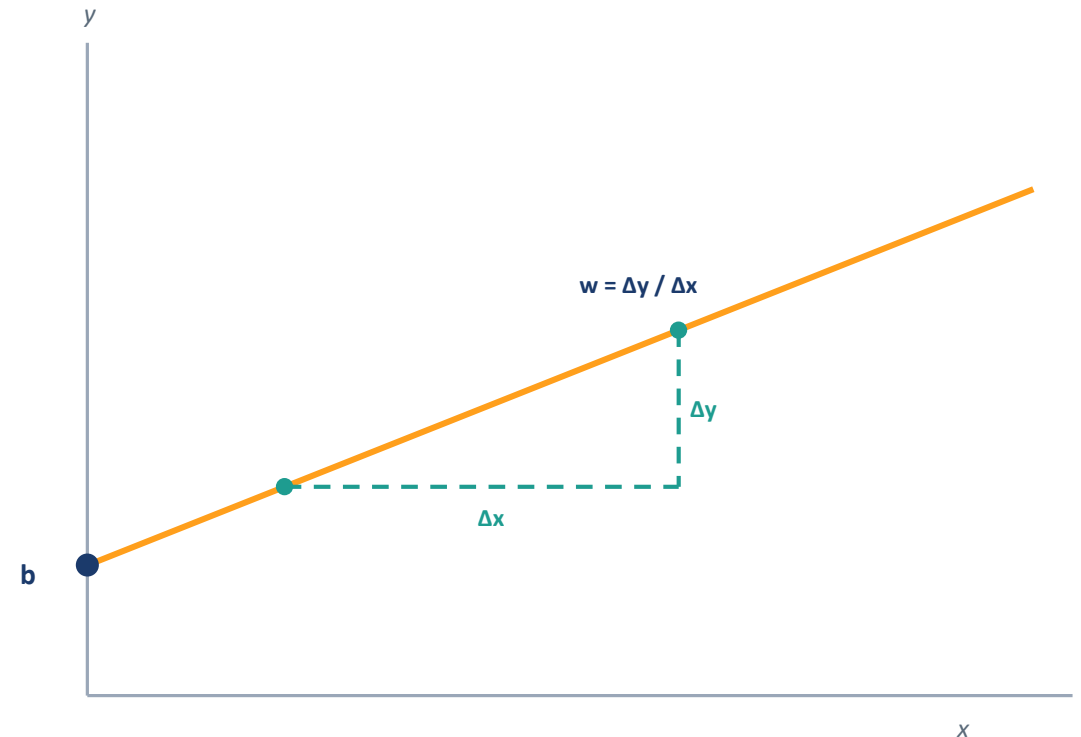
x x

Aldagai independentea(k)

b b — ebaki-puntua

$x=0$ denean, y -ren balioa

MALDA (w) ETA EBAKI-PUNTUA (b)



! **Helburua:** Datuetara ondoen doitzen den (w, b) bikotea aurkitzea, hau da, erregresio-lerro egokiena kalkulatzeko.

Kostu-funtzioa eta Galera-funtzioa

L

Galera-funtzioa (Loss)

Adibide bakar baten errorea:

$$L = (f_{w,b}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

J

Kostu-funtzioa (Cost)

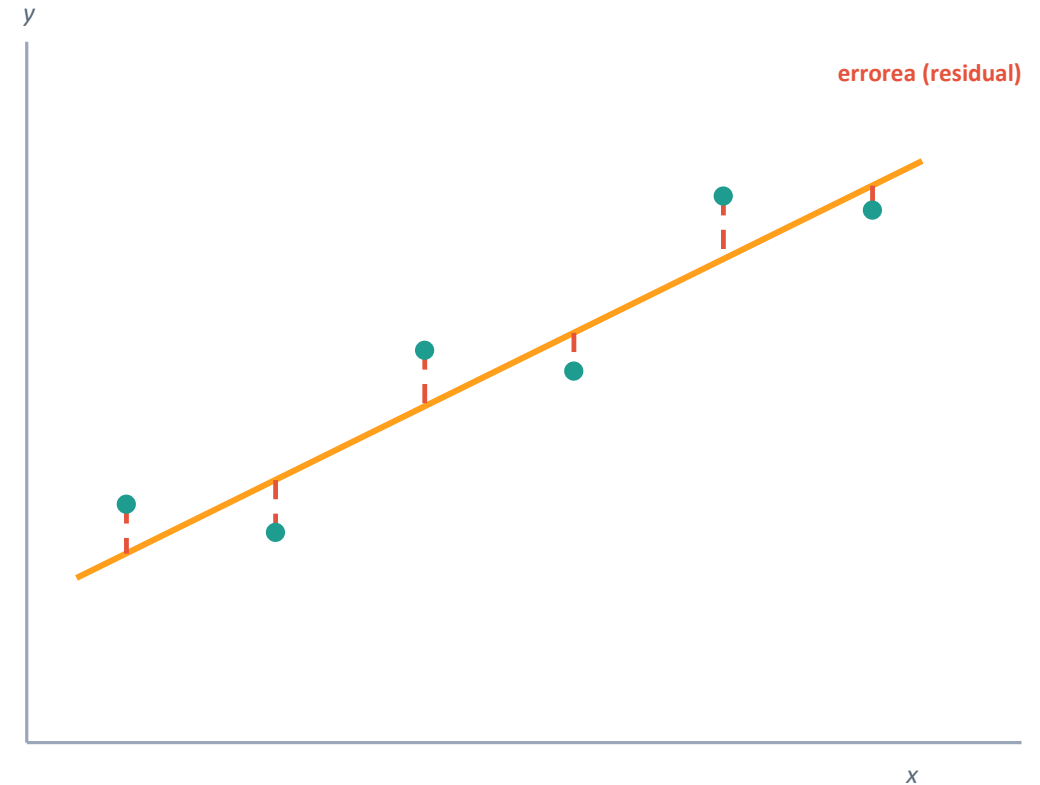
Entrenamendu-multzo osoko batez bestekoa:

$$J(w,b) = (1/2m) \sum (f_{w,b}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

!

Helburua: $J(w,b)$ minimizatzea, hau da, marra gorriz nabarmendutako erroreen (hondakinen) batura karratua txikitzea.

HONDAKINAK (ERROREAK) GRAFIKOKI



Gradiente Jaitsiera (Gradient Descent)



Zer egiten du?

w eta b parametroak iteratiboki eguneratzen ditu, kostu-funtzioa (errorea) txikitu arte.

Eguneratze-erregela

$$w := w - \alpha \cdot \partial J / \partial w$$

$$b := b - \alpha \cdot \partial J / \partial b$$



Ikasketa-tasa

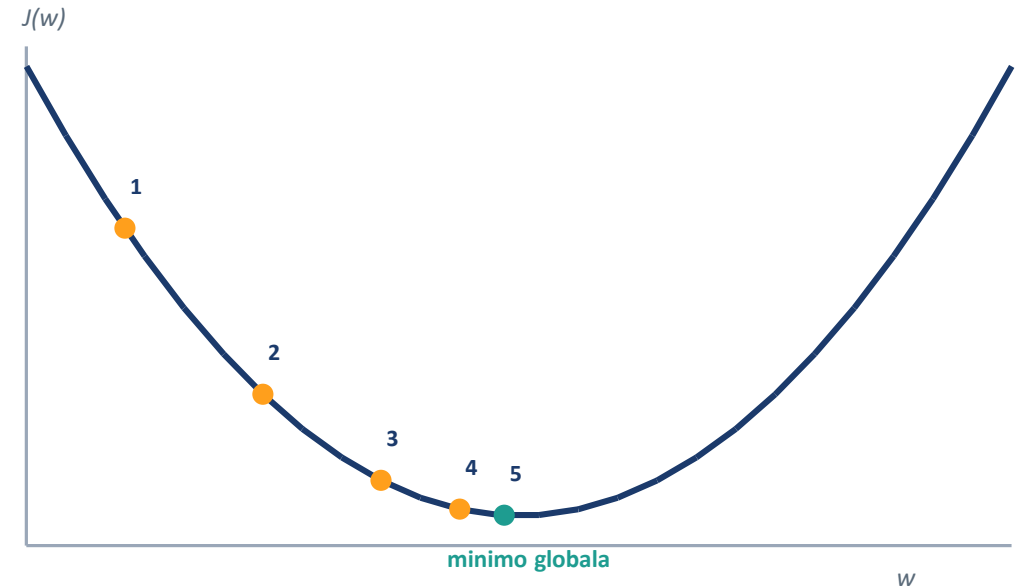
Urrats bakoitzeko tamaina zehazten duen doiketa-parametroa.



Konbexutasuna

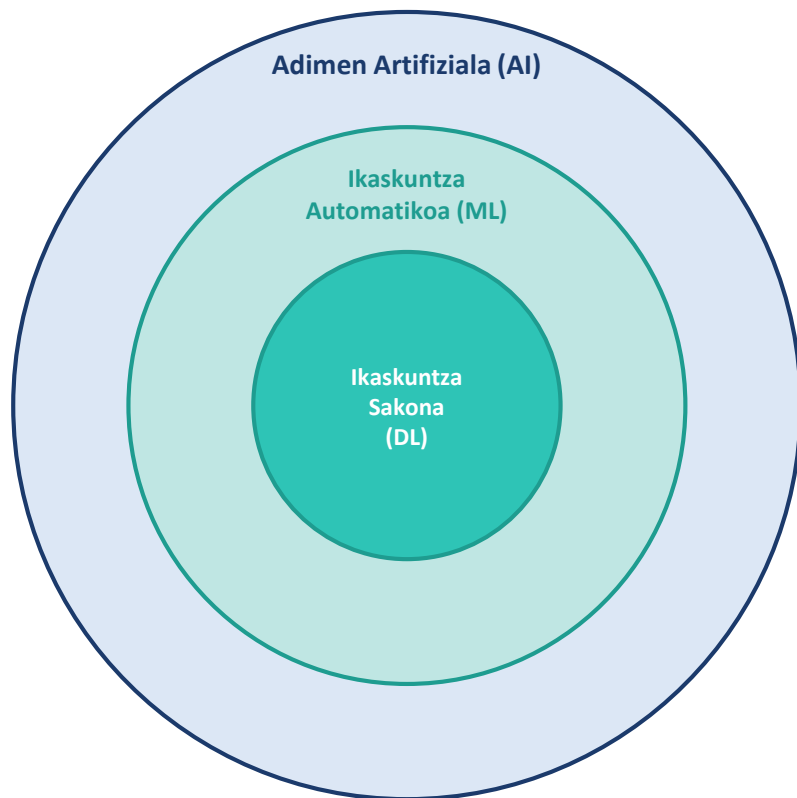
MSE galera-funtzioa konbexua da → minimo global bakarra dago.

J(w) KOSTU-FUNTZIOA ETA GRADIENTE-JAITSIERAREN URRATSAK



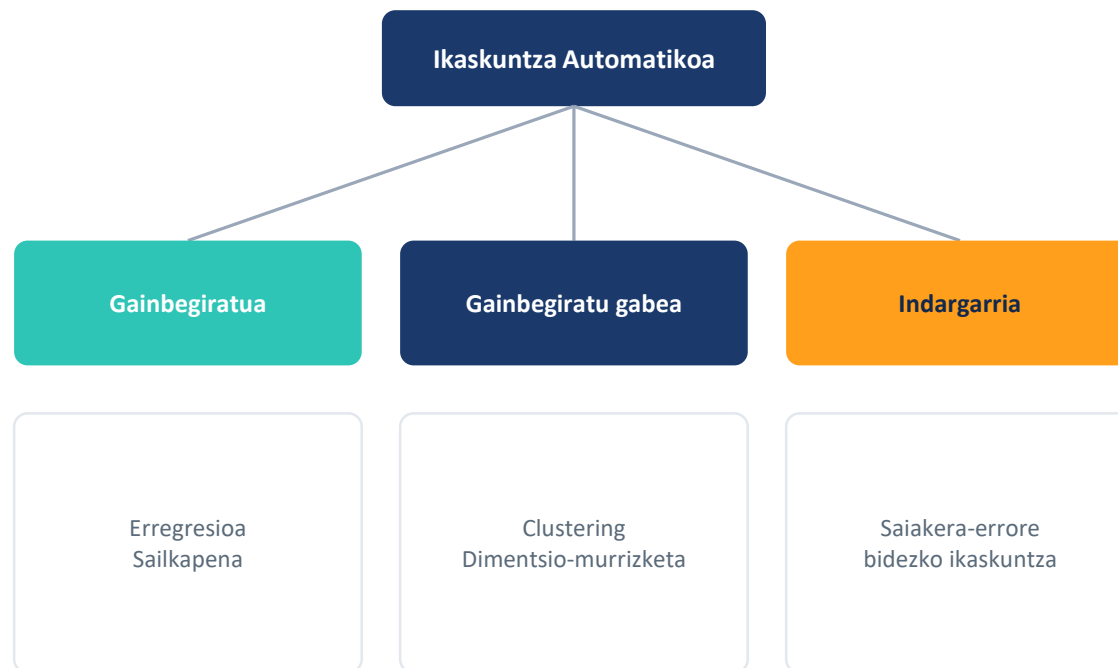
Adimen Artifiziala, Ikaskuntza Automatikoa eta Ikaskuntza Sakona

MAILAKATZEA



Erregresio lineala ML eremuko algoritmo klasiko bat da.

IKASKUNTZA AUTOMATIKOAREN MOTAK



Erregresio lineala ikaskuntza gainbegiratuko erregresio-atazetan kokatzen da.

Abantailak eta Desabantailak



Abantailak

- Sinpletasuna eta interpretagarritasuna
- Efizientea konputazio-kostuan
- Bariantza baxua

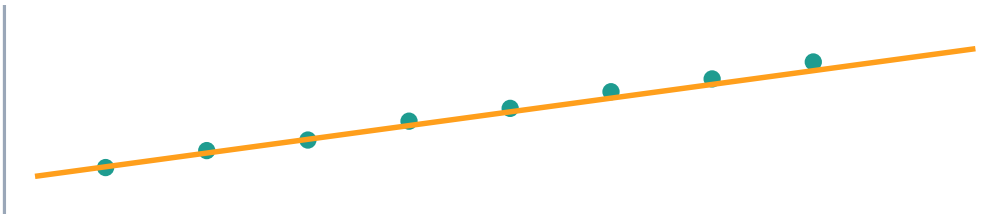
Eredu sinplea denez, ez da erraz gainegokitzen.



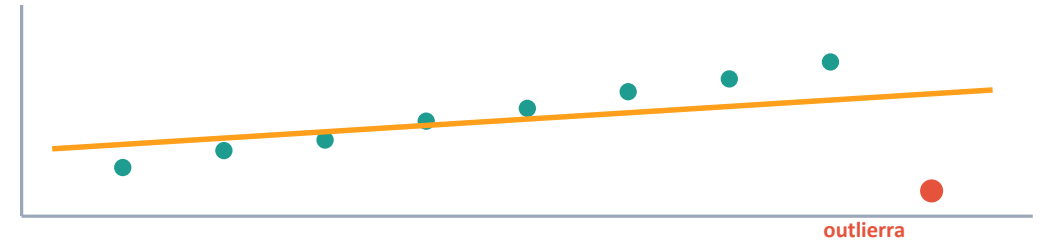
Desabantailak

- Linealtasun-hipotesia eta independentzia
- Kanpoko balioekiko (outliers) sentikorra
- Kolinealtasuna eta malgutasun mugatua

Outlierrik gabe



Outlier batekin (lerroa okertuta)



Python Inplementazioa



sklearn.linear_model.LinearRegression

Ereduaren doikuntza, ebaluazioa eta parametroen kalkulua lerro gutxitan.

```
# Erregresio lineala sklearn liburutegiarekin
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# erdua entrenatu X (aldagai independenteak) eta y-rekin (aldagai mendekoa)
reg = LinearRegression().fit(X, y)

# doitasuna ( $R^2$ ) egiaztatu
reg.score(X, y)

# koefizienteak (w) egiaztatu
reg.coef_

# konstantea (b) egiaztatu
reg.intercept_
```

Testuinguruko Hiztegia



Adimen Artifiziala (AI)

Giza adimenaren prozesuak makina bidez simulatzea.



Ikaskuntza Automatikoa (ML)

Ordenagailuari esplizituki programatu gabe ikasteko gaitasuna ematen dio.



Ikaskuntza Sakona (DL)

Giza garunaren funtzionamendua imitatzen du datuak prozesatzeko.



Datu Zientzia

Datu egituratu eta ez-egituratuetatik ezagutza ateratzen du.



Datu Analisia

Datuak aztertu, garbitu eta modelatzeko prozesua, erabakiak hartzen laguntzeko.



ML motak

Gainbegiratua (erregresio/sailkapena), gainbegiratu gabea eta indargarria.

Erregresio Lineala, urratsez urrats

1

Eredua definitu: $f_{w,b}(x) = w \cdot x + b$

2

Kostu-funtzioa kalkulatu: $J(w,b)$, errorearen batez bestekoa

3

Gradiente jaitsierarekin w eta b optimizatu

4

Ereduaren doitasuna ebaluatu eta abantaila/muga praktikoak baloratu